人工智能与地理数据挖掘

第二十三讲　地学应用三：土地篇

孙伟 sunwei29@mail.sysu.edu.cn

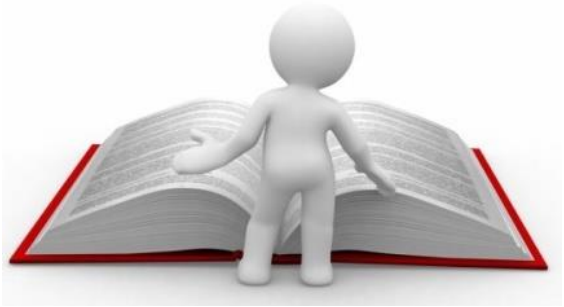
地理科学与规划学院

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

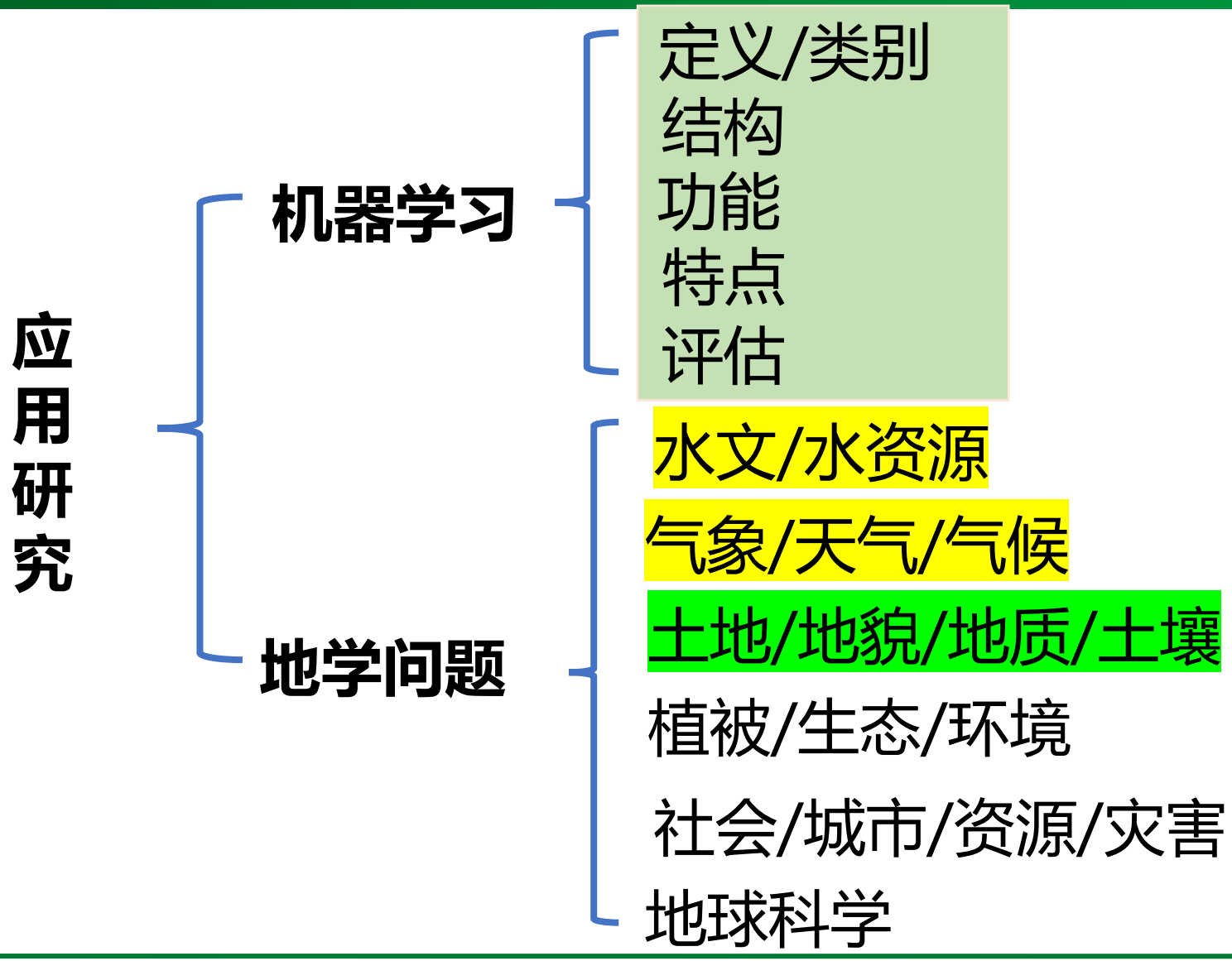
2026.7

回答问题

1. 什么问题可以用机器学习解决?
2. 这些应用研究进展到什么程度?



课程导图


应用研究
机器学习
定义/类别
结构
功能
特点
评估
地学问题
水文/水资源
气象/天气/气候
土地/地貌/地质/土壤
植被/生态/环境
社会/城市/资源/灾害
地球科学

滑坡敏感性映射问题

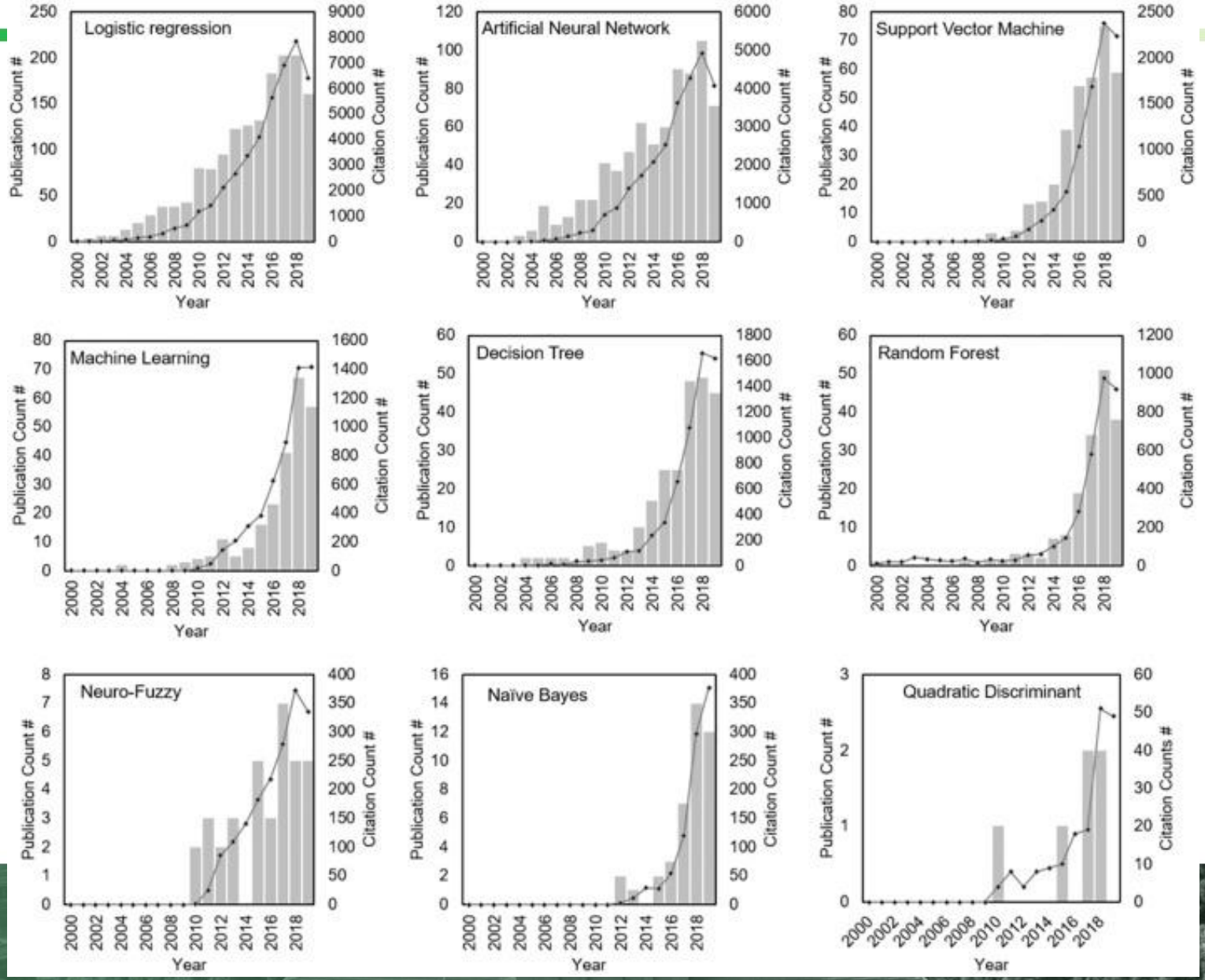
滑坡敏感性映射问题

- 研究问题：
  - 中文：滑坡敏感性映射（制图）
  - 英文：landslide susceptibility mapping （LSM）
- 影响因素（X）滑坡调节因子（LCF）
  - 可能影响潜在边坡稳定性的滑坡位置的地理空间属性
  - 地形和环境变量：（坡角、坡向、土壤类型、降雨、地形湿度和岩性类型等）
- 兴趣变量（Y）滑坡可能性
  - 给定地区发生山体滑坡的可能性
- 山体滑坡风险分区：使用LSM的概率评估，将地表划分为具有不同程度的稳定性和不稳定性的区域。

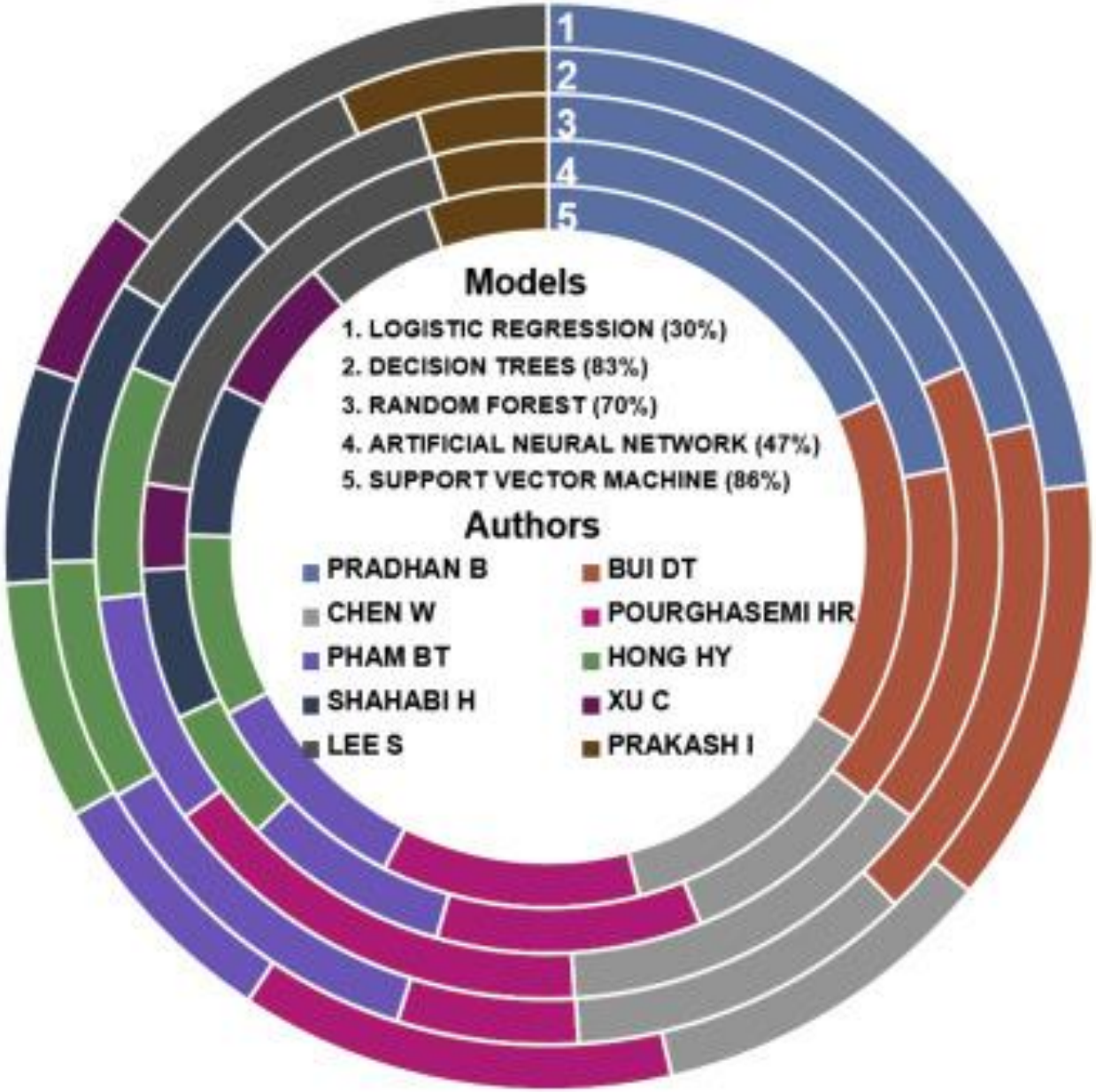
滑坡敏感性映射问题：综述

- Merghadi, A. and A. P. Yunus, et al. (2020). "Machine learning methods for landslide susceptibility studies: A comparative overview of algorithm performance." EARTH-SCIENCE REVIEWS **207**.
- Reichenbach, P. and M. Rossi, et al. (2018). "A review of statistically-based landslide susceptibility models." Earth-Science Reviews **180**: 60-91.

基于机器学习的LSM文章数量

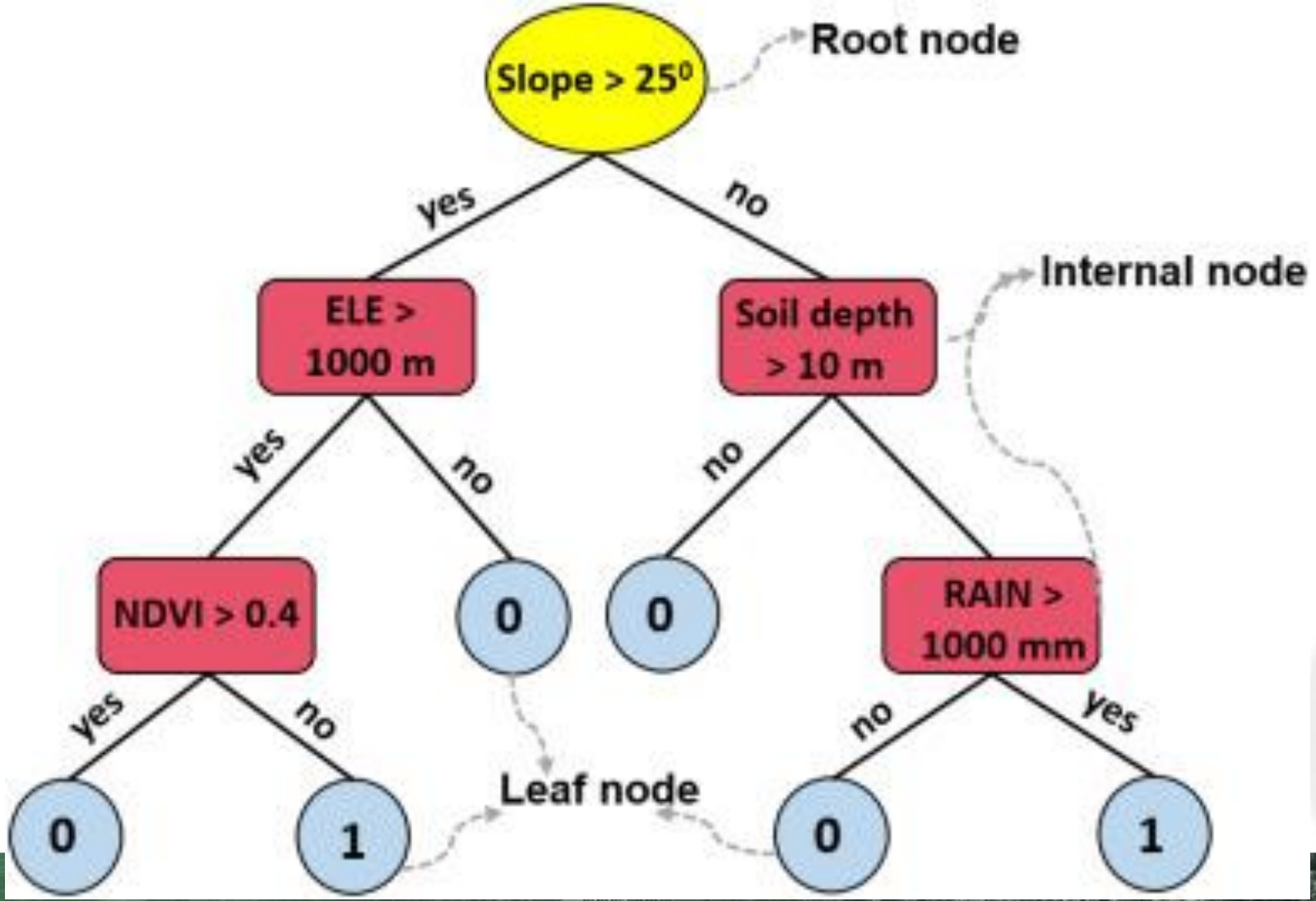


基于ML的LSM文章前十名作者文章份额

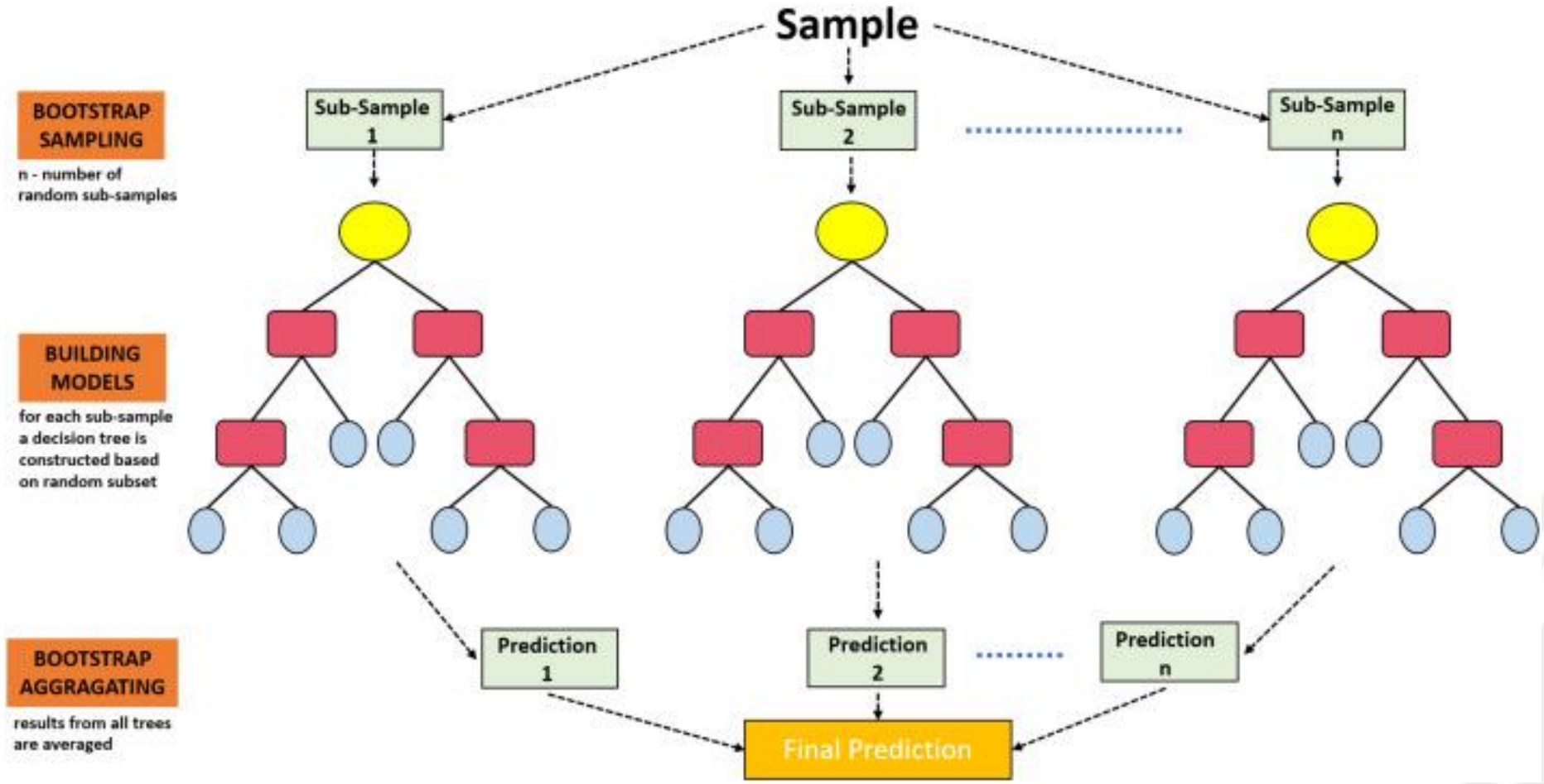


中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

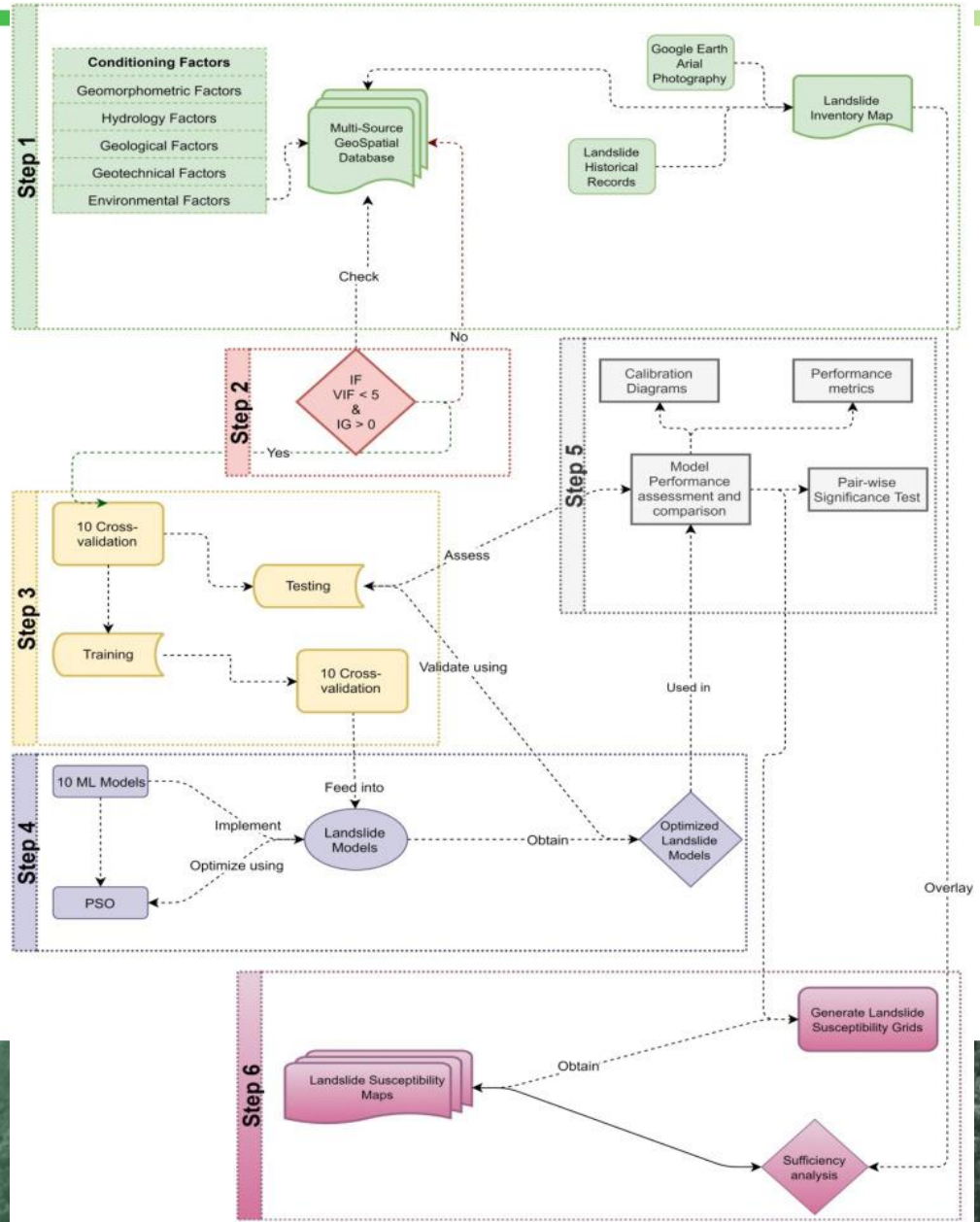
山体滑坡预测决策树模型示例



LSM的随机森林模型示例

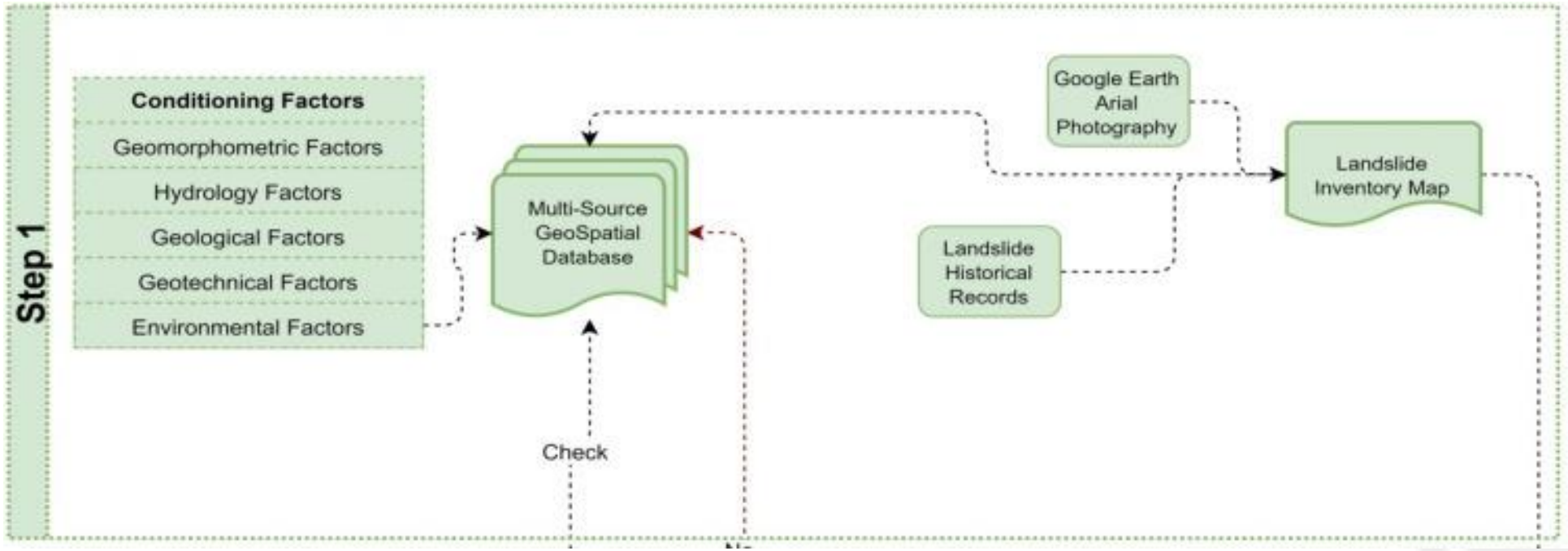


基于ML的LSM建模步骤：共6步

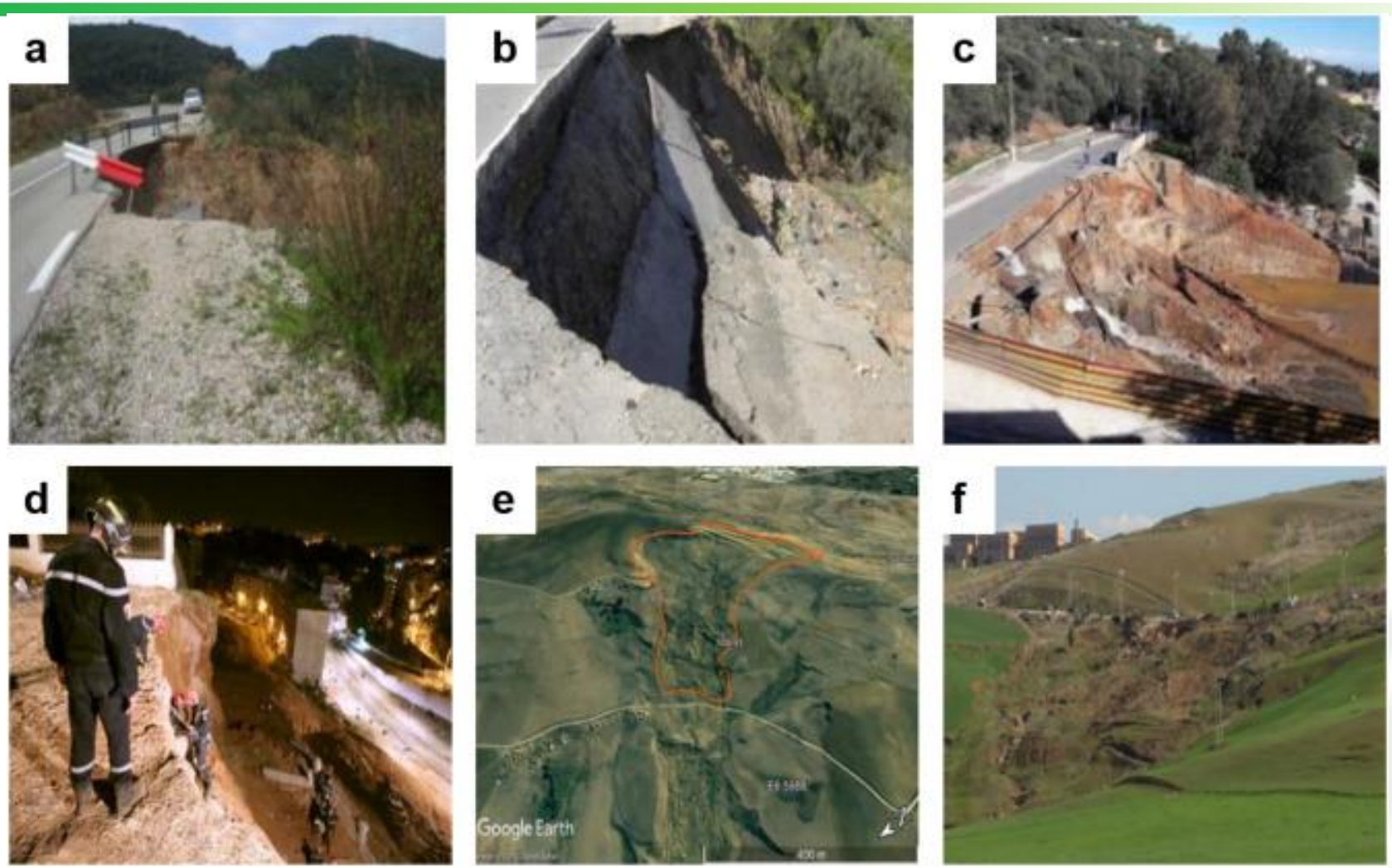


基于ML的LSM建模步骤：6-1

第1步 - 根据滑坡库存图和山体滑坡条件因子构建空间数据库



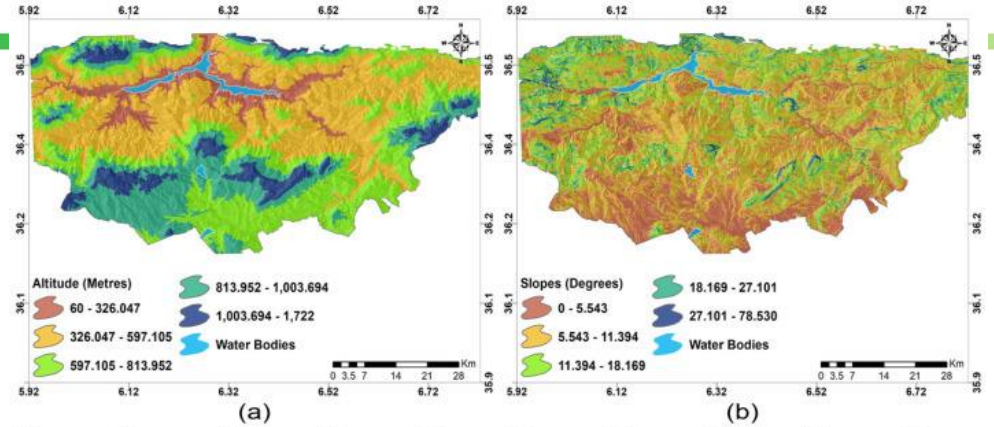
不同类型的滑坡的现场观测



（a，d，f）深旋转滑坡;（b） 浅平面失效;（c） 深平面失效;（e）谷歌地球旧山体滑坡悬崖的图像。

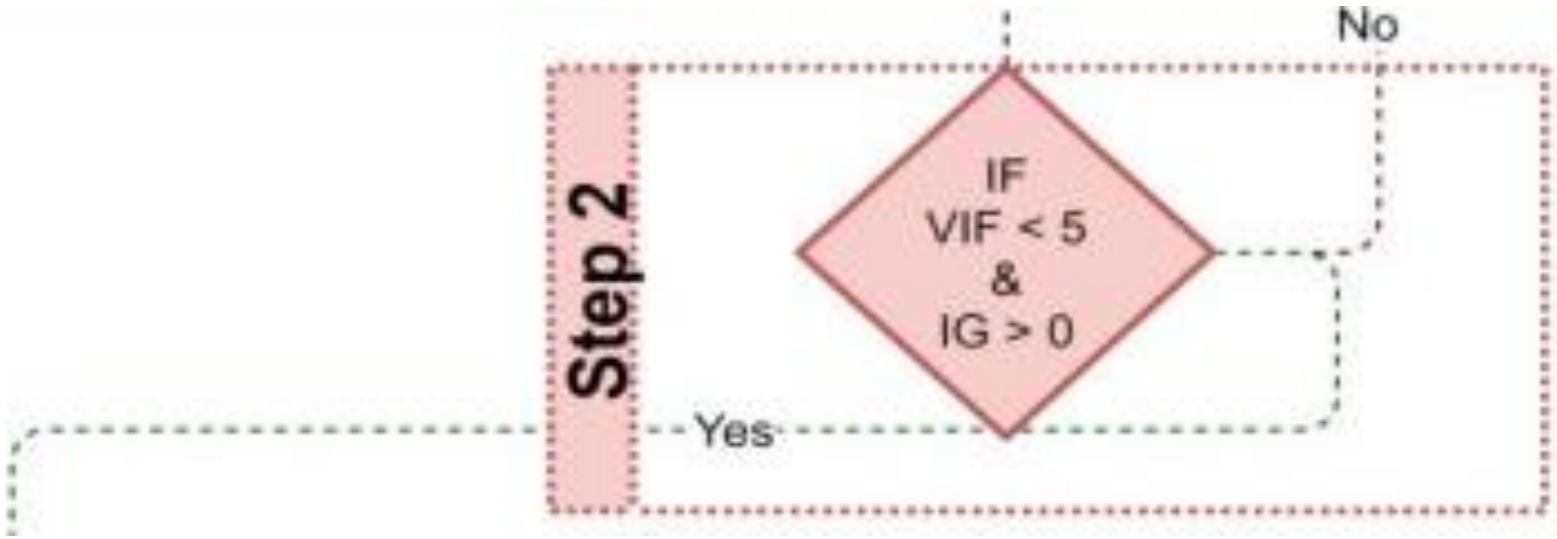
中山大
SUN YAT-SEN UNIV

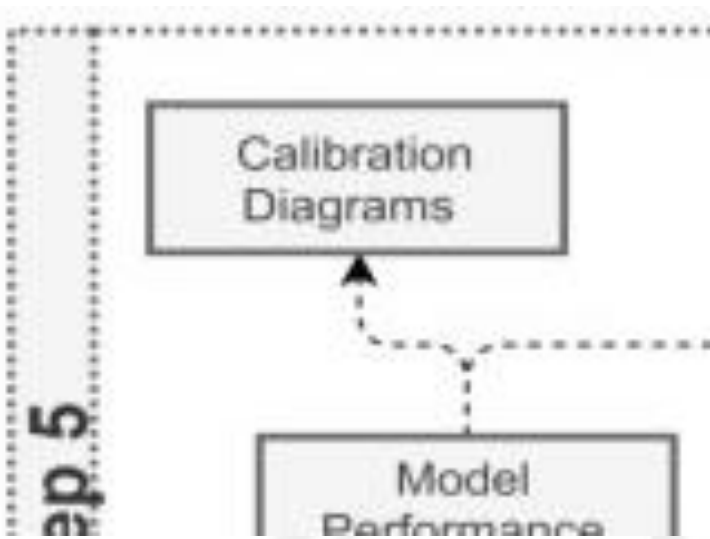
山体滑坡条件因子示例


Altitude (Metres)
60 - 326.047
326.047 - 597.105
597.105 - 813.952
813.952 - 1,003.694
1,003.694 - 1,722
Water Bodies
(a)
Slopes (Degrees)
0 - 5.543
5.543 - 11.394
11.394 - 18.169
18.169 - 27.101
27.101 - 78.530
Water Bodies
(b)
Aspects
Flat
1st Quadrant
2nd Quadrant
3rd Quadrant
4th Quadrant
Water Bodies
(c)
Topographic Wetness Index
0.034 - 3.550
3.550 - 5.481
5.4810 - 8.997
8.997 - 15.402
Water Bodies
(d)
Landforms
steep slope, fine texture, high convexity
steep slope, coarse texture, high convexity
steep slope, fine texture, low convexity
steep slope, coarse texture, low convexity
gentle slope, fine texture, high convexity
gentle slope, coarse texture, high convexity
gentle slope, fine texture, low convexity
gentle slope, coarse texture, low convexity
Water Bodies
(e)
Rainfall (mm/Year)
403 - 593.263
593.263 - 711.030
711.030 - 901.294
901.294 - 1,208.684
Water Bodies
(f)

基于ML的LSM建模步骤：6-2

第2步 – 数据分析和优化：

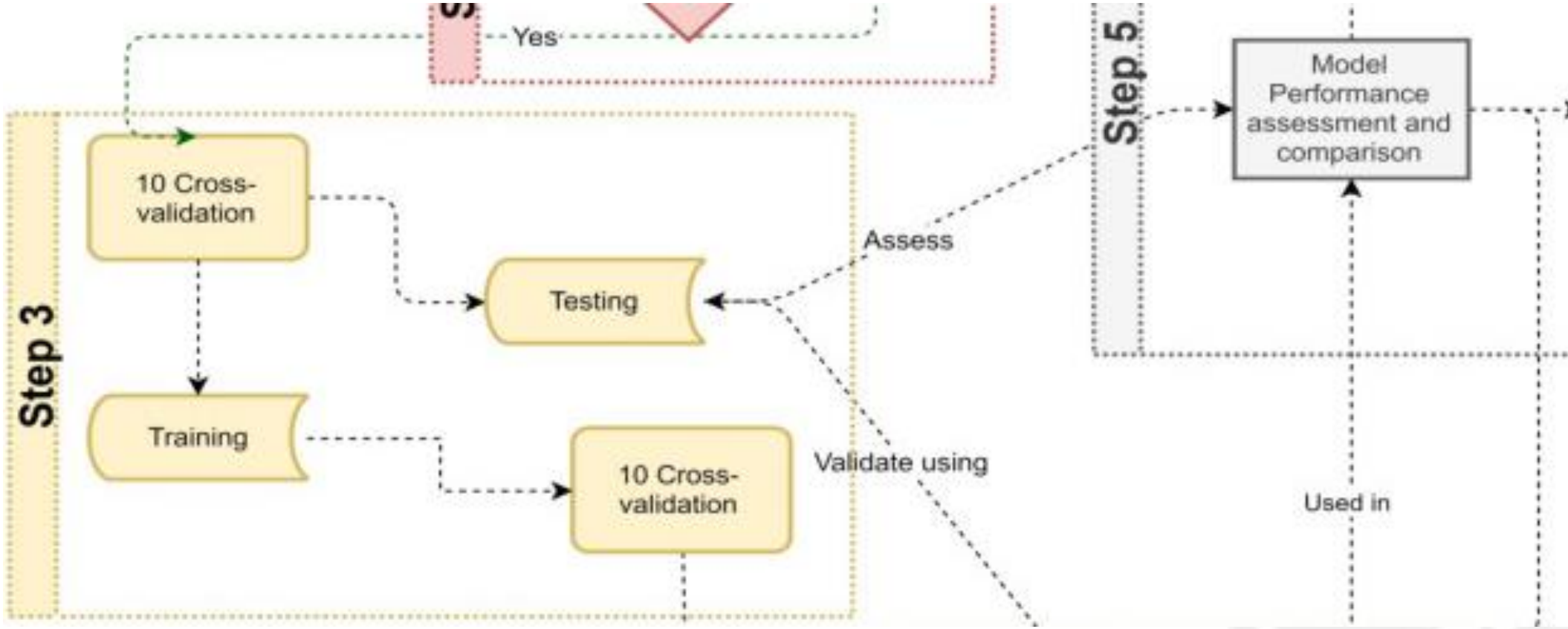




基于方差膨胀因子 （VIF） 和基于熵的信息增益（IG）进行特征选择（模型前处理）

基于ML的LSM建模步骤：6-3

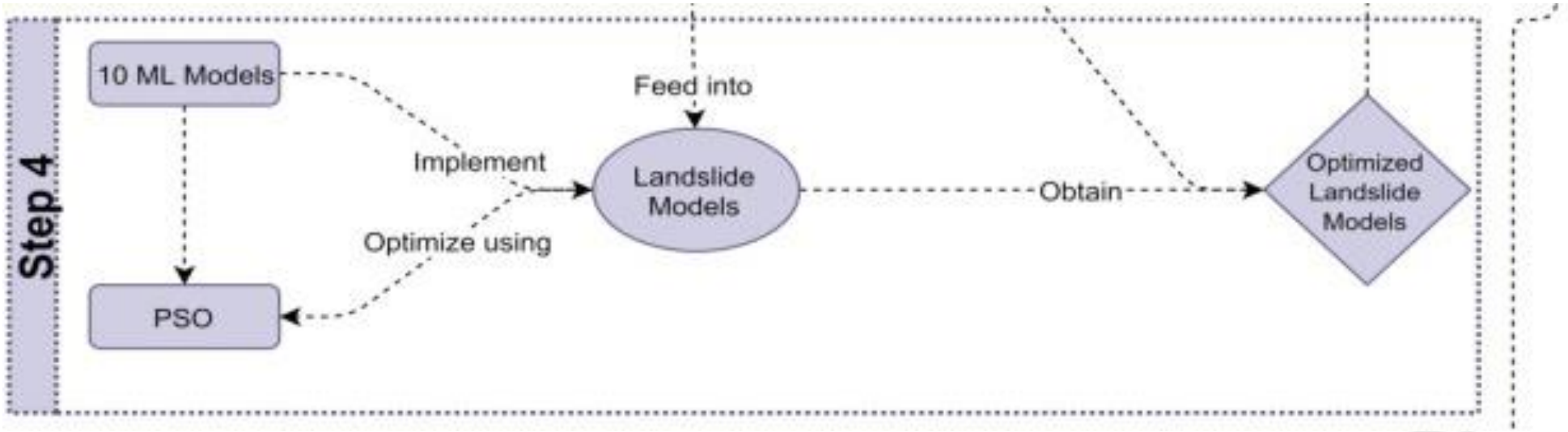
第3步 – 为训练集构建重新采样数据



用交叉检验（CV）切割数据集，优化模型超参数

基于ML的LSM建模步骤：6-4

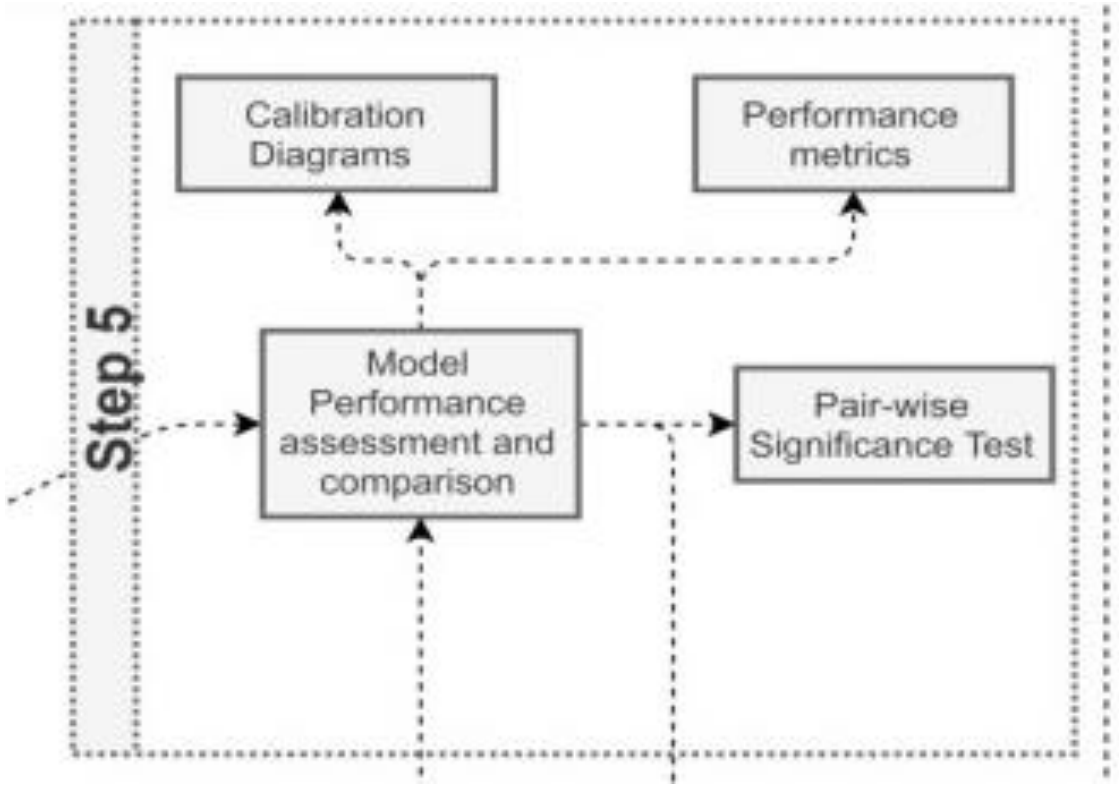
第4步 – 模型训练、配置和实现



参数估计：网格搜索，随机搜索，基于梯度和智能搜索（如粒子群优化PSO）

基于ML的LSM建模步骤：6-5

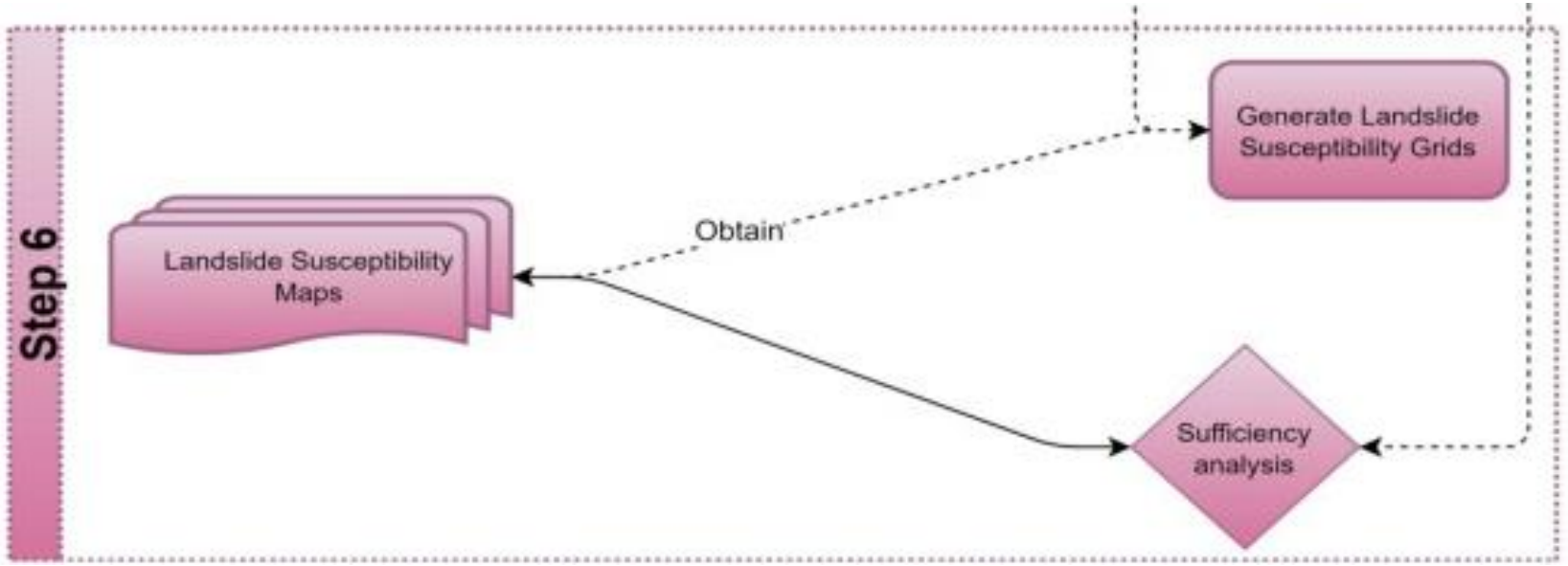
第5步 – 模型训练、验证和比较



采用总体准确性（ACC），ROC曲线下的面积（AUC）和Cohen的kappa指数评估模型性能

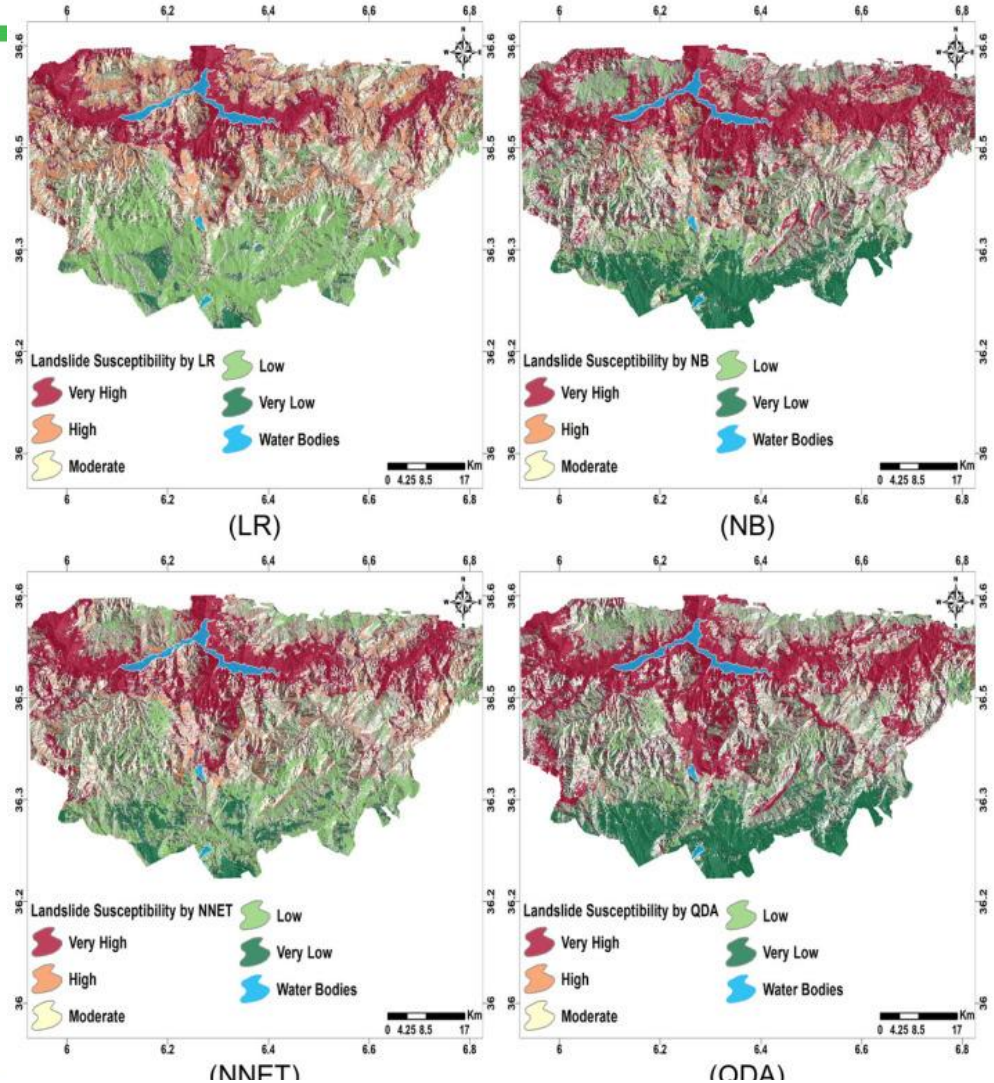
基于ML的LSM建模步骤：6-6

第6步 –生成山体滑坡易感性地图



滑坡易感性图即山体滑坡发生的概率格网，需要重新分类为表示山体滑坡发生的可能易感性的类别。如5类（2.5，25，50，75和97.5百分位数，代表非常低，低，中，高和非常高的易感性）

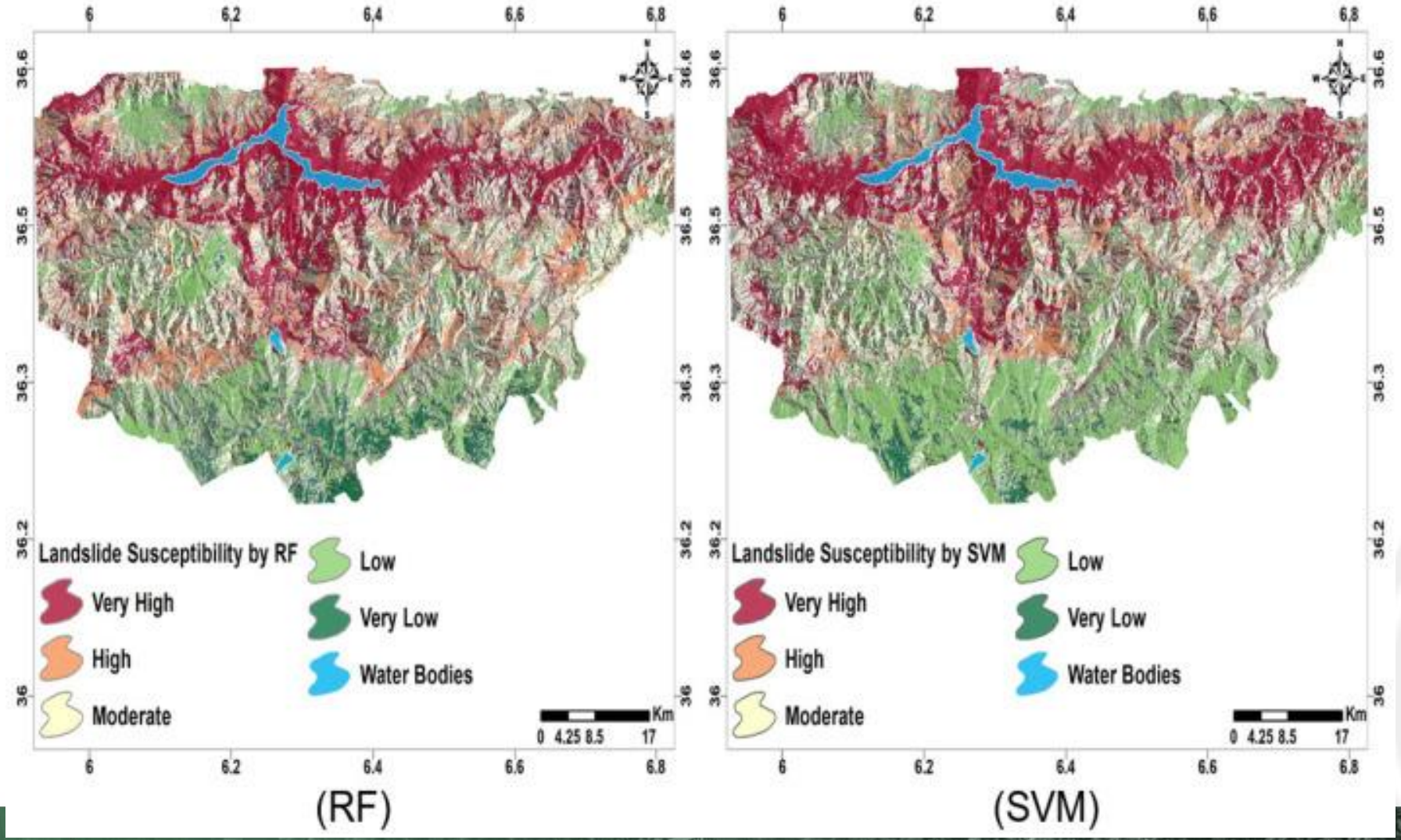
山体滑坡敏感性图示例



（e）逻辑回归（LR），（f）朴素贝叶斯（NB），（g）人工神经网络（NNET），（h）二次判别分析（QDA）



山体滑坡敏感性图示例



（i）随机森林（RF）和（j）支持向量机（SVM）

思考题

思考

- 机器学习方法在土地/地质/土壤中还有哪些应用?